

QUESTÃO 5

Considerando que  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ , demonstre que:

1.  $a|0$ .
2.  $|$  é reflexivo.
3.  $|$  é transitivo.
4. Se  $a|b$  e  $c|d$  então  $ac|bd$ .
5. Se  $a|b$  e  $a|c$  então  $a|b+c$ .
6. Se  $a|b$  então  $a|bc$  para todo  $c \in \mathbb{Z}$ .
7.  $a|b$  e  $b|a$  sse  $|a| = |b|$ .
8. Se  $a|b$  e  $b \neq 0$  então  $|a| \leq |b|$ .
9. Se  $a|b$  e  $b|c$  então  $a|(bx+cy)$  para todo  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

**1.  $a|0$ .**

Por definição de divisibilidade, denotado por  $a|b$ , um inteiro  $a$  divide um inteiro  $b$  sse  $\exists k \in \mathbb{Z}. (b = a \times k)$

Para  $b = 0$  tem-se que  $0 = a \times k$ .

Se assumir  $k = 0$  a relação  $0 = a \times 0$  é verdadeira por definição de multiplicação de inteiros.

Portanto, por definição direta, prova-se que a relação  $a|0$  é verdadeira.

**2.  $|$  é reflexivo.**

A relação  $|$  é reflexiva sse  $a|a$ .

Por definição de divisibilidade, denotado por  $a|b$ , um inteiro  $a$  divide um inteiro  $b$  sse  $\exists k \in \mathbb{Z}. (b = a \times k)$

Para  $b = a$  tem-se que  $a = a \times k$ .

Se assumir  $k = 1$  a relação  $a = a \times 1$  é verdadeira por definição de multiplicação de inteiros.

Portanto, por definição direta, prova-se a reflexividade da relação  $|$ .

**3.  $|$  é transitivo.**

A relação  $|$  é transitiva sse  $a|b \wedge b|c \Rightarrow a|c$ .

Se  $a|b$  então  $b = a \times k_1$ . Se  $b|c$  então  $c = b \times k_2$ .

Então, por substituição,  $c = (a \times k_1) \times k_2$ .

Por associatividade da multiplicação de inteiros tem-se que  $c = a \times (k_1 \times k_2)$ .

Considerando  $k_3 = k_1 \times k_2$ , tem-se que  $c = a \times k_3$ . Ou seja,  $a|c$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se a transitividade da relação  $|$ .

**4. Se  $a|b \wedge c|d \Rightarrow ac|bd$ .**

Pela definição de divisibilidade, tem-se que, se  $a|b$  então  $b = a \times k_1$  e se  $c|d$  então  $d = c \times k_2$

Por substituição, tem-se que,  $bd = (a \times k_1) \times (c \times k_2)$ .

Por associatividade da multiplicação, tem-se que  $bd = a \times k_1 \times c \times k_2$ .

Por comutatividade da multiplicação, tem-se que  $bd = a \times c \times k_1 \times k_2$ .

Considerando  $k_3 = k_1 \times k_2$ , tem-se que  $bd = a \times c \times k_3$ .

Ou seja,  $ac|a \times c \times k_3$

Pela definição de divisibilidade, tem-se que

$$a \times c \times k_3 = a \times c \times k.$$

Se considerar  $k = k_3$  a relação se mostra verdadeira.

Portanto, por demonstração direta, prova-se que se  $a|b \wedge c|d \Rightarrow ac|bd$ .

**5. Se  $a|b \wedge a|c \Rightarrow a|b + c$ .**

Pela definição de divisibilidade, tem-se que, se  $a|b$  então  $b = a \times k_1$  e se  $a|c$  então  $c = a \times k_2$ .

Por substituição, tem-se que  $b + c = (a \times k_1) + (a \times k_2)$ .

Pela distributividade da multiplicação, tem-se que  $b + c = a \times (k_1 + k_2)$ .

Considerando  $k_3 = k_1 + k_2$  então  $b + c = a \times k_3$

Por substituição, tem-se que  $a|(a \times k_3)$ .

Pela definição de divisibilidade, tem-se que  $(a \times k_3) = a \times k$ .

Se considerar  $k = k_3$  a relação se mostra verdadeira.

Portanto, por demonstração direta, prova-se que se  $a|b \wedge a|c \Rightarrow a|b + c$ .

**6. Se  $a|b$  então  $a|bc \forall c \in \mathbb{Z}$ .**

Pela definição de divisibilidade, tem-se que, se  $a|b$  então  $b = a \times k$ .

Multiplicando ambos os lados por  $c$ , tem-se que  $bc = a \times k \times c$  pela lei do cancelamento da adição.

Pela associatividade da multiplicação, tem-se que,  $bc = a(k \times c)$ .

Se considerar  $k_1 = k \times c$  então, por substituição,  $bc = a \times k_1$ .

Ou seja  $a|bc$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que se  $a|b \forall c \in \mathbb{Z}$ .

**7.  $a|b \wedge b|a$  sse  $|a| = |b|$ .**

Pela definição de divisibilidade, tem-se que, se  $a|b$  então  $b = a \times k_1$  e se  $a|b$  então

$$a = b \times k_2.$$

Por substituição,  $b = (b \times k_2) \times k_1$ .

Por associatividade da multiplicação  $b = b(k_1 \times k_2)$ .

Caso  $b \neq 0$ , pela lei do cancelamento,  $1 = k_1 \times k_2$ .

Os únicos pares inteiros que satisfazem essa equação no conjunto de números inteiros são  $k_1 = k_2 = 1$  e  $k_1 = k_2 = -1$ .

Por substituição, tem-se que,  $b = a \times 1$  ou  $b = a \times (-1)$ . Ou seja,  $b = a$  ou  $b = -a$ .

Portanto  $|a| = |b|$ .

Caso  $b = 0$ , a equação  $a = b \times k$  implica em  $a = 0 \times k$ .

Ou seja,  $a = 0$ . Então  $a = b = 0$  e  $|a| = |b|$ .

Se  $|a| = |b|$  então  $a = b$  ou  $a = -b$ .

Caso  $a = b$ ,

então  $a|b$  pois  $b = a \times 1$  e  $b|a$  pois  $a = b \times 1$ .

Caso  $a = -b$ ,

então  $a|b$  pois  $b = a \times (-1)$  e  $a = b \times (-1)$ .

Portanto, por casos, prova-se que  $a|b \wedge b|a$  sse  $|a| = |b|$ .

**8. Se  $a|b$  e  $b \neq 0$  então  $|a| \leq |b|$ .**

Pela definição de divisibilidade, tem-se que, se  $a|b$  então  $b = a \times k$ .

Como  $b \neq 0$  então  $a \neq 0$  e  $k \neq 0$ .

ou seja,  $|b| = |a \times k| = |a||k|$ .

Como  $k \neq 0$  então  $|k| \geq 1$ .

Multiplicando a desigualdade por  $|a|$  tem-se que  $|a||k| \geq |a|$ .

Por substituição,  $|b| \geq |a|$ . Ou seja,  $|a| \leq |b|$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que se  $a|b$  e  $b \neq 0$  então  $|a| \leq |b|$ .

**9. Se  $a|b$  e  $b|c$ , então  $a|(bx + cy)$  para todo  $x, y \in \mathbb{Z}$ .**

Por transitividade, se  $a|b$  e  $b|c$  então  $a|c$ .

Se  $a|b$  então  $a|bx$  e se  $a|c$  então  $a|cy \forall x, y \in \mathbb{Z}$ , pela propriedade 6.

Se  $a|bx \wedge a|cy \Rightarrow a|(bx + cy)$ , pela propriedade 5.

Portanto, por demonstração direta, prova-se que Se  $a|b$  e  $b|c$ , então  $a|(bx + cy)$  para todo  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

### QUESTÃO 6

*Demonstre que:*

*Se  $n$  é um número composto então  $n$  tem um divisor primo  $p \leq \sqrt{n}$ .*

Por definição de número composto,  $n = ab$ , sendo  $1 < a < n$  e  $1 < b < n$ .

Pode-se afirmar que  $a \leq \sqrt{n}$  ou  $b \leq \sqrt{n}$  pois se  $a > \sqrt{n} \wedge b > \sqrt{n}$  então  $a \times b > n$ .

Assuma  $a \leq \sqrt{n}$ .

Pelo Teorema Fundamental da Aritmética, todo inteiro maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito como um produto de primos.

Caso  $a$  seja um número primo,  $p = a \leq \sqrt{n}$ .

Caso  $a$  seja um número composto, então pelo teorema geral este tem um divisor primo  $p$ .  $p \leq a \leq \sqrt{n}$ .

Portanto, por casos, prova-se que Se  $n$  é um número composto, então  $n$  tem um divisor primo  $p \leq \sqrt{n}$ .

### QUESTÃO 7

*Demonstre que:*

*Para todo  $n \in \mathbb{Z}$  e primo  $p$ , se  $p|n$  então  $p \nmid (n+1)$ .*

Por contradição, suponha um  $p$  tal que  $p|n$  e  $p|(n+1)$ .

Pela definição de divisibilidade, se  $p|n$  então  $n = pk_1$  e se  $p|(n+1)$  então  $n+1 = pk_2$ .

Pela lei do cancelamento da adição, tem-se que  $1 = pk_2 - n$ .

Por substituição,  $1 = pk_2 - pk_1$ .

Pela distributividade da multiplicação,  $1 = p(k_2 - k_1)$ .

Considere  $k = (k_2 - k_1)$ . Por substituição,  $1 = pk$ . Sendo assim,  $p|1$ .

Os únicos divisores inteiros de 1 são 1 e -1 mas  $p$  deve ser um primo, além disso, por definição de primo,  $p > 1$ .

Portanto, por contradição, se  $p|n$  então  $p \nmid (n+1)$ .

### QUESTÃO 8

*Demonstre que:*

*O conjunto dos números primos é infinito.*

Por contradição, suponha que o conjunto  $P$  contenha todos os números primos e seja finito.

$P = \{p_1, p_2, p_3 \dots p_n\}$ .

agora suponha um número,  $q = (p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_n) + 1$ .

pelo teorema fundamental da aritmética,  $q$  deve ser primo ou ter um divisor primo.

Caso  $q$  seja primo, ele não está contido no conjunto finito que contém todos os primos  $P$ .

Caso  $q$  seja composto  $q$  deve possuir um divisor primo.

Considere esse primo sendo  $p_i$  tal que  $p_i | q$ .

Se  $p_i$  está contido no conjunto de primos  $P$  então  $p_i | (p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_n)$ .

Considerando  $n = (p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_n)$ , então  $p | n$  e  $p | (n + 1)$ .

Considerando a Q7, tem-se que se  $p | n$  então  $p \nmid n(n + 1)$ .

Portanto, por contradição, prova-se que o conjunto de primos é infinito.

### QUESTÃO 9

Calcule, usando o algoritmo de Euclides, o máximo divisor comum de 147 e 19.

Em seguida determine os inteiros  $s$  e  $t$  que satisfazem  $MDC(19,14)=19s+14t$ .

Calculando MDC de 147 e 19:

| a   | b  | q | r  |
|-----|----|---|----|
| 147 | 19 | 7 | 14 |
| 19  | 14 | 1 | 5  |
| 14  | 5  | 2 | 4  |
| 5   | 4  | 1 | 1  |
| 4   | 1  | 4 | 0  |
| 1   | 0  |   |    |

| a  | b  | q | r | s  | t  |
|----|----|---|---|----|----|
| 19 | 14 | 1 | 5 | 3  | -4 |
| 14 | 5  | 2 | 4 | -1 | 3  |
| 5  | 4  | 1 | 1 | 1  | -1 |
| 4  | 1  | 4 | 0 | 0  | 1  |
| 1  | 0  | — | — | 1  | 0  |

## QUESTÃO 10

*Demonstre que a congruência modular é uma relação de equivalência.*

Definição de congruência modular  $a \equiv_n b \pmod{n}$  sse  $n \mid (a - b)$ .

Para ser uma relação de equivalência, a relação deve ser reflexiva, simétrica e transitiva.

**Reflexividade** [ $a \equiv_n a \pmod{n}$ ]:

Por definição de congruência modular  $n \mid (a - a)$ .

Por substituição,  $a - a = 0$  então  $n \mid 0$ .

Como foi visto na questão 5.1, todo inteiro  $n \mid 0$ .

Portanto, por demonstração direta,  $\equiv_n \pmod{n}$  é uma relação reflexiva.

**Simetria** [Se  $a \equiv_n b \pmod{n}$  então  $b \equiv_n a \pmod{n}$ ]:

Por definição de congruência modular  $n \mid (a - b)$  e  $n \mid (b - a)$ .

Por definição de  $n \mid (a - b) \Rightarrow a - b = nk_1$ .

Por definição de  $n \mid (b - a) \Rightarrow b - a = nk_2$ .

se multiplicar ambos os lado por (-1) por lei do cancelamento da multiplicação o resultado é  $(-1)(a - b) = (-1)(nk_1)$ .

por distributividade, associação e comutatividade da multiplicação tem-se que  $-a + b = nk_1 \times (-1)$

Por comutatividade da adição tem-se que  $b - a = nk_1 \times (-1)$

Considere que  $k_1 \times (-1) = k_2$ .

por substituição tem-se que,  $b - a = nk_2$ .

pela definição de divisibilidade  $b - a = nk_2 \Rightarrow n \mid (b - a)$ .

Por definição de congruência modular  $b \equiv_n a \pmod{n}$ .

Portanto, por demonstração direta,  $\equiv_n \pmod{n}$  é uma relação simétrica.

**Transitividade** [Se  $a \equiv_n b \wedge b \equiv_n c \Rightarrow a \equiv_n c \pmod{n}$ ]

Por definição de congruência modular  $n \mid (a - b)$  e  $n \mid (b - c)$ .

Por definição de  $n \mid (a - b) \Rightarrow a - b = nk_1$ .

Por definição de  $n \mid (b - c) \Rightarrow b - c = nk_2$ .

Pela lei do cancelamento da adição tem-se que  $a - c = ((a - b) + (b - c))$

Por substituição tem-se que  $a - c = nk_1 + nk_2$ .

Pela distributividade da multiplicação tem-se que  $a - c = n(k_1 + k_2)$ .

Considere  $k = k_1 + k_2$ . Ou seja, por substituição, tem-se que  $a - c = nk$ .

Pela definição de divisibilidade tem-se que  $n \mid (a - c)$ .

Por definição de congruência modular  $a \equiv_n c \pmod{n}$ .

Portanto, por demonstração direta,  $\equiv_n \pmod{n}$  é uma relação transitiva.

Então,  $\equiv_n \pmod{n}$  é uma relação de equivalência.

### QUESTÃO 11

Demonstre o seguinte teorema.

**Theorem 3.3** *Sejam  $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$  e  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Se  $a \equiv_n b$  e  $c \equiv_n d$  então:*

1.  $a + c \equiv_n b + d$ ;

2.  $a - c \equiv_n b - d$ ;

3.  $ac \equiv_n bd$ ;

4.  $a^k \equiv_n b^k$

$$n|(a - b) \text{ e } n|(c - d)$$

$$(a - b) = nk_1 \text{ e } (c - d) = nk_2.$$

1.  $a + c \equiv_n b + d$ .

Por definição de congruência modular  $n|[(a + c) - (b + d)]$

Por associatividade da adição  $(a + c) - (b + d) = (a + c - b - d)$

Por comutatividade da adição  $(a + c) - (b + d) = (a - b + c - d)$ .

Por associatividade da adição  $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$ .

Por substituição  $n|[(a - b) + (c - d)]$ .

Como provado na Q5.5 se  $n|(a - b) \wedge n|(c - d)$  então  $n|[(a - b) + (c - d)]$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que  $a + c \equiv_n b + d$ .

2.  $a - c \equiv_n b - d$ .

Por definição de congruência modular  $n|[(a - c) - (b - d)]$

Por associatividade da adição  $(a - c) - (b - d) = (a - c - b + d)$

Por comutatividade da adição  $(a - c) - (b - d) = (a - b - c + d)$ .

Por associatividade da adição  $(a - c) - (b - d) = (a - b) + (c - d)$ .

Por substituição  $n|[(a - b) + (c - d)]$ .

Como provado na Q5.5 se  $n|(a - b) \wedge n|(c - d)$  então  $n|[(a - b) + (c - d)]$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que  $a - c \equiv_n b - d$ .

3.  $ac \equiv_n bd$ .

Por definição de congruência modular  $n|(ac - bd)$ .

Por lei do cancelamento  $a = b + nk_1$  e  $c = d + nk_2$

Por substituição tem-se que  $ac = (b + nk_1)(d + nk_2)$ .

Por distributividade  $ac = bd + bnk_2 + dnk_1 + n^2k_1k_2$

Por substituição  $ac - bd = bd + bnk_2 + dnk_1 + n^2k_1k_2 - bd$ .

Por substituição  $ac - bd = bnk_2 + dnk_1 + n^2k_1k_2$ .

Por distributividade  $ac - bd = n(bk_2 + dk_1 + nk_1k_2)$ .

O termo  $n(bk_2 + dk_1 + nk_1k_2)$  é inteiro pois  $n, b, d, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ .

Considere  $k = bk_2 + dk_1 + nk_1k_2$ .

Por substituição tem-se que  $ac - bd = nk$ .

Por substituição tem-se que  $n|nk$ .

Como  $n|n$  por reflexividade, e como provado em Q5.6,  $n|nk$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que  $ac \equiv_n bd$ .

4. Passo base:

$k = 1$ .

$$a^1 \equiv_n b^1 \pmod{n}$$

$$a \equiv_n b \pmod{n}.$$

Por hipótese indutiva, suponha válido para  $k = x$ .  $\forall x \in \mathbb{Z} \ a^x \equiv_n b^x$

Passo indutivo:

$k = x + 1$ .

$$a^{x+1} \equiv_n b^{x+1}.$$

$a^x \times a \equiv_n b^x \times b$ . Por definição de potência.

$a^x \equiv_n b^x$ . Por Questão 11.3. (Como  $a \equiv_n b$  então  $a \times a \equiv_n b \times b$ )

Por hipótese indutiva a relação  $a^x \equiv_n b^x$  é verdadeira.

Portanto, por indução matemática, prova-se que  $a^k \equiv_n b^k$ .

### QUESTÃO 12

Descubram através da aritmética modular qual o dia da semana do seu nascimento, o dia do seu aniversário deste ano e o dia em que você completará 100 anos. Saiba que 1 de janeiro de 2023 foi um domingo.

Data de nascimento: 14.06.2005

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 0       | 1       | 2     | 3      | 4      | 5     | 6      |

Anos bissextos entre 2006 e 2023: 2008, 2012, 2016, 2020.

Quantidade de anos não bissextos entre 2006 e 2023:  $2023 - 2006 - 4 = 13$ .

$$(13 \times 365 + 4 \times 366)/7 = (4745 + 1464)/7 = 6209/7$$

$$6209 \equiv_7 0$$

O primeiro dia de 2006 foi um domingo.

Quantidade de dias a partir do dia 14 de junho de 2005 até o primeiro dia de 2006:

| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 16    | 31    | 31     | 30       | 31      | 30       | 31       |

$$(31 \times 4 + 30 \times 2 + 16)/7 = 200/7.$$

$$200 \equiv_7 4$$

Nesse caso, o ponto de partida é dia 1 de Janeiro de 2006 então deve-se somar 1 ao 4 que é o deslocamento para trás.

$$-5 \equiv_7 2$$

Portanto, dia 14 de junho de 2005 foi uma terça-feira.

Aniversário deste ano: 14 de junho de 2025.

Anos bissextos de 2023 até 2025: 2024

Quantidade de anos não bissextos entre 2023 e 2025:  $2025 - 2023 - 1 = 1$ .

Desconsidera-se primeiro dia de 2023.

$$(365 + 366 - 1)/7 = 730/7.$$

$$731 \equiv_7 3.$$

O primeiro dia de 2025 foi uma quarta-feira.

Quantidade de dias a partir do dia 1 de janeiro até 14 de junho de 2025:

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho |
|---------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 31      | 28        | 31    | 30    | 31   | 14    |

$$(31 \times 3 + 30 + 28 + 14 - 1)/7 = 164/7.$$

$$164 \equiv_7 3.$$

Nesse caso, o deslocamento para frente soma a quantidade de dias deslocados por ano desde 2023 (3) + qual dia seria 14 de junho se 2025 começasse em um domingo (3)

Portanto o dia da semana de 14 de junho de 2025 foi um sábado.

Completaria 100 anos no ano 2105.

Anos bissextos de 2025 até 2105: 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2104.

Anos de 2025 até 2105: 80 anos

Quantidade de anos bissextos: 19 anos

$$\text{Deslocamento de anos: } ((61 \times 1) + (19 \times 2)) \equiv_7 1.$$

Como está sendo considerado o dia 1 de janeiro de 2025, que foi uma quarta-feira, o dia primeiro de janeiro de 2105 é uma quinta-feira.

Como o deslocamento em um dia não bissexto do dia 1 de janeiro até o dia 14 de junho já foi calculado (3), então o dia 14 de junho de 2105 é um domingo.

### QUESTÃO 13

Mostre a partir da aritmética modular que um número  $n$  é divisível por 4 se 4 divide o número obtido pelos dois últimos dígitos de  $n$ .

Seja  $n = 100a + b$ , sendo  $b$  o número formado pelos dois últimos algarismos de  $n$  e  $a$  formado pelos algarismos restantes.

$n \equiv_4 (100a + b)$ , como  $100 \equiv_4 0$ , por substituição, tem-se que  $n \equiv_4 (0a + b)$ .

Simplificando,  $n \equiv_4 b$ .

Portanto,  $n/4$  e  $b/4$  resultam no mesmo resto.

O que significa que se  $4|b \Rightarrow 4|n$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que um número  $n$  é divisível por 4 se 4 divide o número obtido pelos dois últimos algarismos de  $n$ .

### QUESTÃO 14

Mostre a partir da aritmética modular que um número  $n$  é divisível por 5 se  $n$  termina em 0 ou 5.

Seja  $n = 10a + b$ , sendo  $b$  o número formado pelo último algarismo de  $n$  e  $a$  formado pelos algarismos restantes.

$n \equiv_5 (10a + b)$ , como  $10 \equiv_5 0$ , por substituição, tem-se que  $n \equiv_5 (0a + b)$ .

Simplificando,  $n \equiv_5 b$ .

$5|b$  sse  $b \equiv_5 0$ .

Os únicos números de 0 a 9 que satisfazem a relação  $b \equiv_5 0$  são  $b = 0$  e  $b = 5$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se que um número  $n$  é divisível por 5 se  $b$  termina em 0 ou 5.

### QUESTÃO 15

Calcule o resultado das expressões abaixo usando as propriedades de aritmética modular. Durante o processo, nenhum número com mais de 3 dígitos deve ser gerado.

a)  $6^{18} - 5^{12} - 4^7 \pmod{7}$

b)  $11 * 3^9 + 3 * 11^{10} \pmod{9}$

a)  $6^{18} - 5^{12} - 4^7 \pmod{7}$

$6 \equiv_7 -1$  portanto  $6^{18} \equiv_7 (-1)^{18} \equiv_7 1$ .

$5 \equiv_7 -2$  portanto  $5^{12} \equiv_7 (-2)^{12} \equiv_7 2^{12}$

$2^{12} = (2^3)^4 = 8^4$

$8 \equiv_7 1$  portanto  $8^4 \equiv_7 1^4 \equiv_7 1$

$$4^2 = 16 \equiv_7 2$$

$$4^3 = 4^2 \times 4 \equiv_7 2 \times 4 = 8 \equiv_7 1$$

$$4^7 = 4^3 \times 4^3 \times 4 \equiv_7 1 \times 1 \times 4 \equiv_7 4$$

$$(6^{18} - 5^{12} - 4^7) \equiv_7 (1 - 1 - 4) \equiv_7 -4 \equiv_7 3$$

$$\text{b) } 11 \times 3^9 + 3 \times 11^{10} \pmod{9}$$

$$11 \equiv_9 2$$

$$3^2 = 9 \equiv_9 0$$

$$3^9 = 3^2 \times 3^7 \equiv_9 0 \times 3^7 \equiv_9 0$$

$$11^{10} \equiv_9 2^{10}$$

$$2^3 = 8 \equiv_9 -1$$

$$2^{10} = (2^3)^3 \times 2 \equiv_9 -1^3 \times 2 \equiv_9 -2$$

$$(11 \times 3^9 + 3 \times 11^{10}) \equiv_9 (2 \times 0 + 3 \times -2) \equiv_9 -6 \equiv_9 3$$

### QUESTÃO 16

Encontre a menor solução inteira não negativa que satisfaça individualmente as seguintes congruências lineares:

a)  $21x \equiv 10 \pmod{50}$ .

b)  $81x \equiv 264 \pmod{12}$ .

a)  $21x \equiv_{50} 10 \pmod{50}$

| a  | b  | q | r | s  | t   |
|----|----|---|---|----|-----|
| 50 | 21 | 2 | 8 | 8  | -19 |
| 21 | 8  | 2 | 5 | -3 | 8   |
| 8  | 5  | 1 | 3 | 2  | -3  |
| 5  | 3  | 1 | 2 | -1 | 2   |
| 3  | 2  | 1 | 1 | 1  | -1  |
| 2  | 1  | 2 | 0 | 0  | 1   |
| 1  | 0  | — | — | 1  | 0   |

$$1 \equiv_{50} -19 \times 21$$

O menor inverso modular de 21 (mod 50) positivo é  $50 - 19 = 31$

$$(21 \times 31)x \equiv_{50} 10 \times 31$$

$$1x \equiv_{50} 310$$

$$x \equiv_{50} 310$$

$$310 = 50 \times 6 + 10$$

$$x = 10$$

$$\text{b) } 81x \equiv_{12} 264$$

$$81x \equiv_{12} 264$$

$$9x \equiv_{12} 0$$

A menor solução não negativa para  $x$  é 0.

### QUESTÃO 17

Seja um sistema de representação numérica por triplas de resíduos com módulos  $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$ .

- Apresente a representação por resíduos do número 53.
- Realize a multiplicação deste número na representação por resíduos pelo número cuja representação é  $(3, 4, 5)_{8,7,9}$ .
- Obtenha de volta o número representado pela tripla obtida como resultado do item anterior.
- Determine se a multiplicação do item (b) extrapolou a capacidade de representação numérica por triplas de resíduos com módulos  $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$ .

a) Pelo sistema de resíduos  $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$ , o número 53 é representado da seguinte forma:

$$53 \pmod{8} = 5 \text{ pois } (53 = 8 \times 6 + 5)$$

$$53 \pmod{7} = 4 \text{ pois } (53 = 7 \times 7 + 4)$$

$$53 \pmod{9} = 8 \text{ pois } (53 = 9 \times 5 + 8)$$

Portanto, por esse sistema de resíduos, o número 53 é representado por  $(5, 4, 8)$

$$\text{b) } (5, 4, 8) \times (3, 4, 5)$$

$$5 \times 3 \pmod{8} = 15 \pmod{8} = 7$$

$$4 \times 4 \pmod{7} = 16 \pmod{7} = 2$$

$$8 \times 5 \pmod{9} = 40 \pmod{9} = 4$$

Resultado da operação  $(5, 4, 8) \times (3, 4, 5) = (7, 2, 4)$ .

c) Decodificando (7, 2, 4)

$$M = 8 \times 7 \times 9 = 504$$

$$M_1 = M/m_1 = 504/8 = 63$$

$$M_2 = M/m_2 = 504/7 = 72$$

$$M_3 = M/m_3 = 504/9 = 56$$

$$M_1 \times y_1 \equiv_{m_1} 1$$

$$63 \times y_1 \equiv_8 1$$

$$7y_1 \equiv_8 1$$

| a | b | q | r | s | t  |
|---|---|---|---|---|----|
| 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | - | - | 1 | 0  |

$$7 \times (-1) \equiv_8 1$$

$$-1 + 8 = 7.$$

7 é o primeiro inverso modular não negativo de 7 (mod 8).

$$y_1 = 7.$$

$$M_2 \times y_2 \equiv_{m_2} 1$$

$$72 \times y_2 \equiv_7 1$$

$$2y_2 \equiv_7 1$$

| a | b | q | r | s | t  |
|---|---|---|---|---|----|
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | — | — | 1 | 0  |

$$2 \times (-3) \equiv_7 1$$

$$-3 + 7 = 4.$$

4 é o primeiro inverso modular não negativo de 2 (mod 7)

$$y_2 = 4.$$

$$M_3 \times y_3 \equiv_{m_3} 1$$

$$56 \times y_3 \equiv_9 1$$

$$2y_3 \equiv 1$$

| a | b | q | r | s | t  |
|---|---|---|---|---|----|
| 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | -4 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | — | — | 1 | 0  |

$$2 \times (-4) \equiv 1$$

$$-4 + 9 = 5.$$

5 é o primeiro inverso modular não negativo de 2 (mod 9)

$$y_3 = 5.$$

Decodificando o número (7, 2, 4)

$$x = [(a_1 \times M_1 \times y_1) + (a_2 \times M_2 \times y_2) + (a_3 \times M_3 \times y_3)](\text{mod } 504).$$

$$x = [(7 \times 63 \times 7) + (2 \times 72 \times 4) + (4 \times 56 \times 5)](\text{mod } 504).$$

$$x = [(3087) + (576) + (1120)](\text{mod } 504)$$

$$x = 4783 (\text{mod } 504)$$

$$x = 247.$$

d) Verificando se  $(5, 4, 8) \times (3, 4, 5) > 503$

Capacidade máxima da representação é  $7 \times 8 \times 9 - 1 = 503$  ou seja  $[0, 503]$

$$(5, 4, 8) = 53$$

(3, 4, 5)

$$x = [(a_1 \times M_1 \times y_1) + (a_2 \times M_2 \times y_2) + (a_3 \times M_3 \times y_3)](\text{mod } 504).$$

$$x = [(3 \times 63 \times 7) + (4 \times 72 \times 4) + (5 \times 56 \times 5)](\text{mod } 504)$$

$$x = [(1323) + (1152) + (1400)](\text{mod } 504)$$

$$x = 3875(\text{mod } 504)$$

$$x = 347$$

$$53 \times 347 = 18391$$

$$18391 (\text{mod } 504) = 247$$

$$18391 > 504.$$

### QUESTÃO 18

Suponha que um computador não é capaz de processar inteiros com mais de dois dígitos. Contudo precisamos processar valores inteiros na ordem de  $89 \times 10^6$ . Como poderíamos representar números inteiros até esta ordem de grandeza e calcular neste computador a operação  $123.684 + 413.456$ ?

É possível representar números dessa ordem de grandeza apenas processando números com até dois algarismos simplesmente criando uma representação numérica por quádrupla de resíduos com 99, 98, 97 e 95 pois  $99 \times 98 \times 97 \times 95 = 89\,403\,930 > 89 \times 10^6$ .  
 $123684 = (123684 \pmod{99}, 123684 \pmod{98}, 123684 \pmod{97}, 123684 \pmod{95})$   
 $123684 = (33, 8, 9, 89)$ .

$413456 = (413456 \pmod{99}, 413456 \pmod{98}, 413456 \pmod{97}, 413456 \pmod{95})$   
 $413456 = (32, 92, 42, 16)$

$123684 + 413456 =$   
 $33 + 32 \pmod{99} = 65$   
 $8 + 92 \pmod{98} = 2$   
 $9 + 42 \pmod{97} = 51$   
 $89 + 16 \pmod{95} = 6$   
 $123684 + 413456 = (65, 2, 51, 6)$ .

### QUESTÃO 20

Após muitos conflitos políticos no Brasil, os *illuminatis* decidem terceirizar uma intervenção militar e contratam um general chinês, que ficou encarregado de chefiar "uma ruma" de soldados brasileiros antes de uma guerra civil. Como para ele os ocidentais são todos muito parecidos, ele tinha dificuldade em contá-los. Seguindo uma intuição ancestral baseada no teorema dos restos chinês, o general alinhou os soldados em fileiras de 6 em 6 de forma que sobraram 3, depois ele alinhou em fileiras de 7 e também sobraram 3. Por fim, ele alinhou em fileiras de 11 e sobraram 5 soldados. Quantos soldados o general tinha a sua disposição afinal?

$$x \equiv_6 3$$

$$x \equiv_7 3$$

$$x \equiv_{11} 5$$

$$a_1 = 3, a_2 = 3, a_3 = 5$$

$$m_1 = 6, m_2 = 7, m_3 = 11$$

$$M = 6 \times 7 \times 11 = 462$$

$$M_1 = M/m_1 = 462/6 = 77$$

$$M_2 = M/m_2 = 462/7 = 66$$

$$M_3 = M/m_3 = 462/11 = 42$$

$$M_1 y_1 \equiv_6 1, M_2 y_2 \equiv_7 1, M_3 y_3 \equiv_{11} 1$$

$$77 y_1 \equiv_6 1$$

$$5 y_1 \equiv_6 1$$

| a | b | q | r | s | t  |
|---|---|---|---|---|----|
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | — | — | 1 | 0  |

$$5 \times (-1) \equiv_6 1$$

$$-1 + 6 = 5$$

5 é o primeiro inverso modular não negativo de 5 (mod 6)

$$y_1 = 5$$

$$66y_2 \equiv_7 1$$

$$3y_2 \equiv_7 1$$

| a | b | q | r | s | t  |
|---|---|---|---|---|----|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | — | — | 1 | 0  |

$$3 \times (-2) \equiv_7 1$$

$$-2 + 7 = 5$$

5 é o primeiro inverso modular não negativo de 3 (mod 7)

$$y_2 = 5$$

$$42y_3 \equiv_{11} 1$$

$$9y_3 \equiv_{11} 1$$

| a  | b | q | r | s  | t  |
|----|---|---|---|----|----|
| 11 | 9 | 1 | 2 | -4 | 5  |
| 9  | 2 | 4 | 1 | 1  | -4 |
| 2  | 1 | 2 | 0 | 0  | 1  |
| 1  | 0 | — | — | 1  | 0  |

$$9 \times 5 \equiv_{11} 1$$

5 é o primeiro inverso modular não negativo de 9 (mod 11)

$$y_3 = 5$$

$$x = [(a_1 \times M_1 \times y_1) + (a_2 \times M_2 \times y_2) + (a_3 \times M_3 \times y_3)] \pmod{462}.$$

$$x = [(3 \times 77 \times 5) + (3 \times 66 \times 5) + (5 \times 42 \times 5)] \pmod{462}$$

$$x = [(1155) + (990) + (1050)] \pmod{462}$$

$$x = 3195 \pmod{462}$$

$$x = 423$$

O general tinha 423 soldados.

### QUESTÃO 21

Considerando que cada letra é representada por seu correspondente numérico ordinal, e seja  $e=13$ ,  $p=43$ ,  $q=59$ . Codifique e decodifique a mensagem 'STOP' a partir da criptografia RSA.

S correspondente numérico: 19

O correspondente numérico: 15

P correspondente numérico: 16

T correspondente numérico: 20

| p  | q  | n    | e  | d   | totiente |
|----|----|------|----|-----|----------|
| 43 | 59 | 2537 | 13 | 937 | 2436     |

Descobrimos d

| a    | b    | q   | r  | s   | t   |
|------|------|-----|----|-----|-----|
| 13   | 2436 | 0   | 13 | 937 | -5  |
| 2436 | 13   | 187 | 5  | -5  | 937 |
| 13   | 5    | 2   | 3  | 2   | -5  |
| 5    | 3    | 1   | 2  | -1  | 2   |
| 3    | 2    | 1   | 1  | 1   | -1  |
| 2    | 1    | 2   | 0  | 0   | 1   |
| 1    | 0    | —   | —  | 1   | 0   |

Codificando STOP:

$$S = 19^{13} \pmod{2537}$$

$$T = 20^{13} \pmod{2537}$$

$$O = 15^{13} \pmod{2537}$$

$$P = 16^{13} \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 19^8 \times 19^4 \times 19^1 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = (19^4 \times 19^4) \times 19^4 \times 19^1 \pmod{2537}$$

$$19^4 = 19^2 \times 19^2$$

$$19^2 = 361$$

$$19^4 = 361 \times 361 = 130321$$

$$130321 \pmod{2537} = 934$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 934 \times 934 \times 934 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 872356 \times 934 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 2165 \times 934 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 2165 \times 934 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 2165 \times 934 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 2022110 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 121 \times 19 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 2299 \pmod{2537}$$

$$19^{13} \pmod{2537} = 2299$$

$$S = 2299$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 20^8 \times 20^4 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = (20^4 \times 20^4) \times 20^4 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = (20^4 \times 20^4) \times 20^4 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^4 \pmod{2537} = 20^2 \times 20^2 \pmod{2537}$$

$$20^4 \pmod{2537} = 400 \times 400 \pmod{2537}$$

$$20^4 \pmod{2537} = 160\,000 \pmod{2537}$$

$$20^4 \pmod{2537} = 160\,000 \pmod{2537}$$

$$20^4 \pmod{2537} = 169 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 169 \times 169 \times 169 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 28561 \times 169 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 654 \times 169 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 110\,526 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 1435 \times 20 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 28700 \pmod{2537}$$

$$20^{13} \pmod{2537} = 793$$

$$T = 793$$

$$15^{13} \pmod{2537} = 15^8 \times 15^4 \times 15 \pmod{2537}$$

$$15^{13} \pmod{2537} = (15^4 \times 15^4) \times 15^4 \times 15 \pmod{2537}$$

$$15^4 = 15^2 \times 15^2$$

$$15^4 = 225 \times 225$$

$$\begin{aligned}
15^4 &= 50625 \\
50625 \pmod{2537} &= 2422 \\
15^{13} \pmod{2537} &= 2422 \times 2422 \times 2422 \times 15 \pmod{2537} \\
15^{13} \pmod{2537} &= 5866084 \times 2422 \times 15 \pmod{2537} \\
15^{13} \pmod{2537} &= 540 \times 2422 \times 15 \pmod{2537} \\
15^{13} \pmod{2537} &= 540 \times 812 \pmod{2537} \\
15^{13} \pmod{2537} &= 540 \times 812 \pmod{2537} \\
15^{13} \pmod{2537} &= 2116 \pmod{2537} \\
O &= 2116
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
16^{13} \pmod{2537} &= 16^8 \times 16^4 \times 16 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= (16^4 \times 16^4) \times 16^4 \times 16 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 16^4 \times 16^4 \times 16^4 \times 16 \pmod{2537} \\
16^4 &= 16^2 \times 16^2 \\
16^4 &= 65536 \\
16^4 \pmod{2537} &= 2111 \\
16^{13} \pmod{2537} &= 2111 \times 2111 \times 2111 \times 16 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 4456321 \times 2111 \times 16 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 1349 \times 2111 \times 16 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 1349 \times 33776 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 1349 \times 795 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 1072455 \pmod{2537} \\
16^{13} \pmod{2537} &= 1841 \pmod{2537} \\
P &= 1841
\end{aligned}$$

| Letras                                          | S    | T   | O    | P    |
|-------------------------------------------------|------|-----|------|------|
| Correspondente Ordinal                          | 19   | 20  | 15   | 16   |
| Criptografia RSA<br>Chave:<br>(43, 59, 13, 937) | 2299 | 793 | 2116 | 1841 |

Decodificando 2299 793 2116 1841:  
 $2299^{937} 793^{937} 2116^{937} 1841^{937} \pmod{2537}$

937 em binário:

|     |     |     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1   | 1   | 0  | 1  | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 |

$$n^{937} = n^{512} \times n^{256} \times n^{128} \times n^{32} \times n^8 \times n$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 2299^{512} \times 2299^{256} \times 2299^{128} \times 2299^{32} \times 2299^8 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2299^8 \pmod{2537} = 138$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (2299^8)^{64} \times (2299^8)^{32} \times (2299^8)^{16} \times (2299^8)^4 \times 2299^8 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (138)^{64} \times (138)^{32} \times (138)^{16} \times (138)^4 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (138^4)^{16} \times (138^4)^8 \times (138^4)^4 \times 138^4 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$138^4 \pmod{2537} = 2175$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (2175)^{16} \times (2175)^8 \times (2175)^4 \times 2175 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (2175^4)^4 \times (2175^4)^2 \times (2175^4) \times 2175 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2175^4 \pmod{2537} = 615$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (615)^4 \times (615)^2 \times 615 \times 2175 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (615^2)^2 \times (615^2) \times 615 \times 2175 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$615^2 \pmod{2537} = 212$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = (212)^2 \times 212 \times 615 \times 2175 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$212^2 \pmod{2537} = 1815$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1815 \times 212 \times 615 \times 2175 \times 138 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$2175 \times 138 = 300150$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1815 \times 212 \times 615 \times 300150 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$300150 \pmod{2537} = 784$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1815 \times 212 \times 615 \times 784 \times 2299 \pmod{2537}$$

$$784 \times 2299 = 1802416$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1815 \times 212 \times 615 \times 1802416 \pmod{2537}$$

$$1802416 \pmod{2537} = 1146$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1815 \times 212 \times 615 \times 1146 \pmod{2537}$$

$$1815 \times 615 = 1116225$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1116225 \times 212 \times 1146 \pmod{2537}$$

$$1116225 \pmod{2537} = 2482$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 2482 \times 212 \times 1146 \pmod{2537}$$

$$2482 \times 212 = 526184$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 526184 \times 1146 \pmod{2537}$$

$$526184 \pmod{2537} = 1025$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1025 \times 1146 \pmod{2537}$$

$$1025 \times 1146 = 1174650$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 1174650 \pmod{2537}$$

$$1174650 \pmod{2537} = 19$$

$$2299^{937} \pmod{2537} = 19$$

$$19 = S$$

Analogamente, é possível descriptografar letra a letra considerando

$$T = 793^{937} \pmod{2537},$$

$$O = 2116^{937} \pmod{2537} \text{ e}$$

$$P = 1841^{937} \pmod{2537}.$$

## QUESTÃO 22

Aplique o pequeno teorema de Fermat para mostrar que  $13|2^{70} + 3^{70}$ .

Teorema de Fermat:  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$$2^{12} \equiv_{13} 1 \quad 3^{12} \equiv_{13} 1$$

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10}.$$

$$(2^{12})^5 \times 2^{10} \pmod{13} = 1^5 \times 2^{10} = 2^{10}$$

$$2^{10} = 2^8 \times 2^2$$

$$2^{10} = 2^4 \times 2^4 \times 2^2$$

$$2^{10} = 16 \times 16 \times 4$$

$$2^{10} \pmod{13} = 16 \times 16 \times 4 \pmod{13}$$

$$2^{10} \pmod{13} = 3 \times 3 \times 4 \pmod{13}$$

$$2^{10} \pmod{13} = 36 \pmod{13}$$

$$36 \pmod{13} = 10$$

$$3^{70} = (3^{12})^5 \times 3^{10}$$

$$(3^{12})^5 \times 3^{10} \pmod{13} = 1^5 \times 3^{10} = 3^{10}$$

$$3^{10} = (3^3)^3 \times 3$$

$$3^{10} = 27^3 \times 3$$

$$3^{10} \pmod{13} = 27^3 \times 3 \pmod{13}$$

$$3^{10} \pmod{13} = 1^3 \times 3 \pmod{13}$$

$$3^{10} \pmod{13} = 3 \pmod{13}$$

$$13|2^{70} + 3^{70} = 13|(10 + 3) = 13|13$$

Portanto, pelas propriedades do pequeno teorema de Fermat,  $13|2^{70} + 3^{70}$ .

## QUESTÃO 23

Use o pequeno teorema de Fermat para mostrar que  $n^7 \equiv n \pmod{42}$ .

$$42 = 2 \times 3 \times 7.$$

Corolário do pequeno teorema de Fermat:

$$a^p \equiv_p a$$

$$n^7 \equiv_7 n$$

$$n^7 = n^3 \times n^3 \times n$$

$$n^7 \equiv_3 n^3 \times n^3 \times n \equiv_3 1 \times 1 \times n \equiv_3 n$$

$$n^7 \equiv_3 n$$

$$n^7 = (n^2)^3 \times n$$

$$n^7 \equiv_2 (n^2)^3 \times n \equiv_2 1^3 \times n \equiv_2 n$$

$$n^7 \equiv_2 n$$

Como  $7|n^7 - n$ ,  $3|n^7 - n$  e  $2|n^7 - n$ , então,  $(7 \times 3 \times 2)|n^7 - n$ .

Ou seja,  $42|n^7 - n$ .

O que significa que  $n^7 \equiv_{42} n$ .

Portanto, utilizando o pequeno teorema de Fermat, é possível demonstrar que  $n^7 \equiv_{42} n$ .

### QUESTÃO 24

Aplique a generalização do pequeno teorema de Fermat (Teorema de Euler) para determinar  $8^{10} - 128^{1796} \pmod{13}$ .

Teorema de Euler: Se  $\text{MDC}(a, n)$  então  $a^{\varphi(n)} \equiv_n 1$

$$\varphi(13) = (12)$$

$$8^{10} = (8^2)^5$$

$$8^2 = 64$$

$$64 \equiv_{13} 12 \equiv_{13} -1$$

$$8^{10} \equiv_{13} (-1)^5 \equiv_{13} (-1) \equiv_{13} 12$$

$$128^{1796} \equiv_{13} 11^{1796} \equiv_{13} (-2)^{1796} \equiv_{13} 2^{1796}$$

$$1796 \equiv_{\varphi(13)} 8$$

$$128^{1796} \equiv_{13} 2^8$$

$$128^{1796} \equiv_{13} (2^4)^2$$

$$128^{1796} \equiv_{13} (16)^2$$

$$16 \pmod{13} = 3$$

$$128^{1796} \equiv_{13} 3^2$$

$$128^{1796} \equiv_{13} 9$$

$$8^{10} - 128^{1796} \equiv_{13} 12 - 9 \equiv_{13} 3$$

### QUESTÃO 25

Mostre ou refute a seguinte asserção: Para todo inteiro positivo  $n$ ,  $2^n \equiv 6^n \pmod{7}$  sse  $1 \equiv 3^n \pmod{7}$ .

Provando  $\Rightarrow$

$$2^n \equiv_7 6^n$$

Inverso modular de  $2x \equiv_7 1$

| a | b | q | r | s | t  |
|---|---|---|---|---|----|
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1  |
| 1 | 0 | — | — | 1 | 0  |

$$2 \times (-3) \equiv_7 1$$

$$-3 + 7 = 4$$

4 é o primeiro inverso modular não negativo de 2 ( $\pmod{7}$ ).

$$2 \times 4 \equiv_7 1$$

$$2^n \times 4^n \equiv_7 6^n \times 4^n$$

$$(2 \times 4)^n \equiv_7 (6 \times 4)^n$$

$$(8)^n \equiv_7 (24)^n$$

$$1 \equiv_7 3^n$$

Provando  $\Leftarrow$

$$1 \equiv_7 3^n$$

Multiplicando ambos os lados por  $2^n$  tem-se que

$$1 \times 2^n \equiv_7 3^n \times 2^n$$

$$2^n \equiv_7 (3 \times 2)^n$$

$$2^n \equiv_7 6^n$$

Como ambas afirmações são verdadeiras, tem-se que a asserção  $2^n \equiv_7 6^n \Leftrightarrow 1 \equiv_7 3^n$  é verdadeira.

### QUESTÃO 26

Mostre ou refute a seguinte asserção: Para todo inteiro positivo  $n$ ,  $2^n \equiv 6^n \pmod{6}$  sse  $1 \equiv 3^n \pmod{6}$ .

Provando  $\Rightarrow$

$$2^n \equiv_6 6^n$$

$$6 \pmod{6} = 0$$

$$2^n \equiv_6 0$$

Afirmação falsa.

Provando  $\Leftarrow$

$$1 \equiv_6 3^n$$

$$1 \equiv_6 3^n$$

Multiplicando ambos os lados por  $2^n$  tem-se que

$$1 \times 2^n \equiv_6 3^n \times 2^n$$

$$2^n \equiv_6 (3 \times 2)^n$$

$$2^n \equiv_6 6^n$$

$$2^n \equiv_6 0$$

Afirmação falsa.

Como ambas afirmações são falsas, tem-se que a asserção  $2^n \equiv_7 6^n \Leftrightarrow 1 \equiv_7 3^n$  é verdadeira.